

Regiones admisibles de los procesos AR(1) y AR(2)

Considere un proceso AR(1):

$$(1 - \phi B)W_t = \alpha_t$$

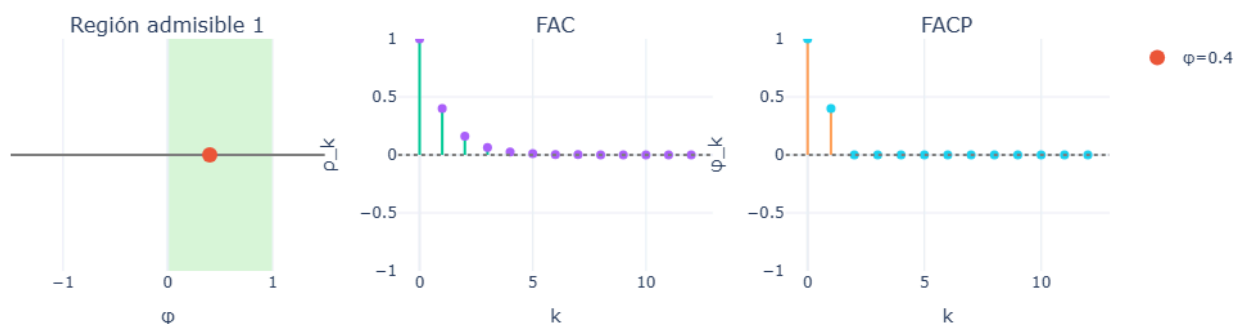
Se recuerda que si $|\phi| < 1$, este proceso es **estacionario**.

A partir de esta condición, se identifican dos **regiones admisibles**.

Región admisible 1:

$$0 < \phi < 1$$

AR(1) con convención $(1 - 0.4B)X_t = Z_t$



'https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_1_con_convenci%C3%B3n_1_-_0_4B_X_t_Z_t.html

https://nuriaarroyo.github.io/ecoll/interactive/AR_1_con_convenci%C3%B3n_1_-_0_4B_X_t_Z_t.html

Modelo:

- $W_t = \phi W_{t-1} + \alpha_t$

FAC (Función de autocorrelación):

- $\rho_k = \phi^k$

FACP (Función de autocorrelación parcial):

- ϕ en el primer rezago, luego cero.

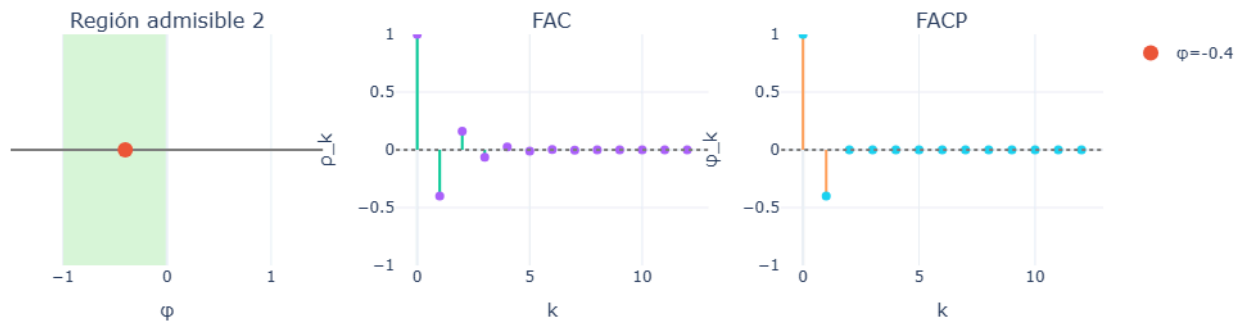
(La FAC decae exponencialmente a medida que k crece, si $0 < \phi < 1$)

Ejemplo visto en clase 2

Región admisible 2:

$$-1 < \phi < 0$$

AR(1) con convención $(1 - 0.4B)X_t = Z_t$



'https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_1_con_convenci%C3%B3n_1_-_0_4B_X_t_Z_t.html'

https://nuriaarroyo.github.io/ecoll/interactive/AR_1_con_convenci%C3%B3n_1_-_0_4B_X_t_Z_t.html

Modelo:

$$(1 - \phi B)W_t = \alpha_t$$

Comportamiento de la FAC:

- La función de autocorrelación (FAC) está dada por:

$$\rho_k = \phi^k$$

- En esta región, la FAC tiende a cero **con signos alternados** si $-1 < \phi < 0$.

Notar en Gráficos:

- FAC:** Decaimiento oscilatorio alrededor de cero.
- FACP:** Primer rezago distinto de cero; los demás, cero.

Ejemplo:

Proceso:

$$(1 + 0.4B)X_t = Z_t$$

Entonces:

- $\rho_1 = (-0.4)^1 = -0.4$
- $\rho_2 = (-0.4)^2 = 0.16$
- $\rho_3 = (-0.4)^3 = -0.064$
- ...

Consideremos un proceso AR(2):

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)W_t = \alpha_t \quad ; \quad \{\alpha_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_\alpha^2)$$

Sabemos que este proceso es **estacionario** si se cumplen las siguientes **tres condiciones**:

1. $|\phi_2| < 1$
2. $\phi_2 - \phi_1 < 1$
3. $\phi_2 + \phi_1 < 1$

A partir de estas condiciones se tienen las siguientes:

Regiones admisibles para el proceso AR(2)

Región admisible 1 para el proceso AR(2)

Modelo:

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)W_t = \alpha_t$$

Condiciones de la región:

- $\phi_1 < 0$
- $\phi_1^2 + 4\phi_2 \geq 0$
- $\phi_2 + \phi_1 < 1$

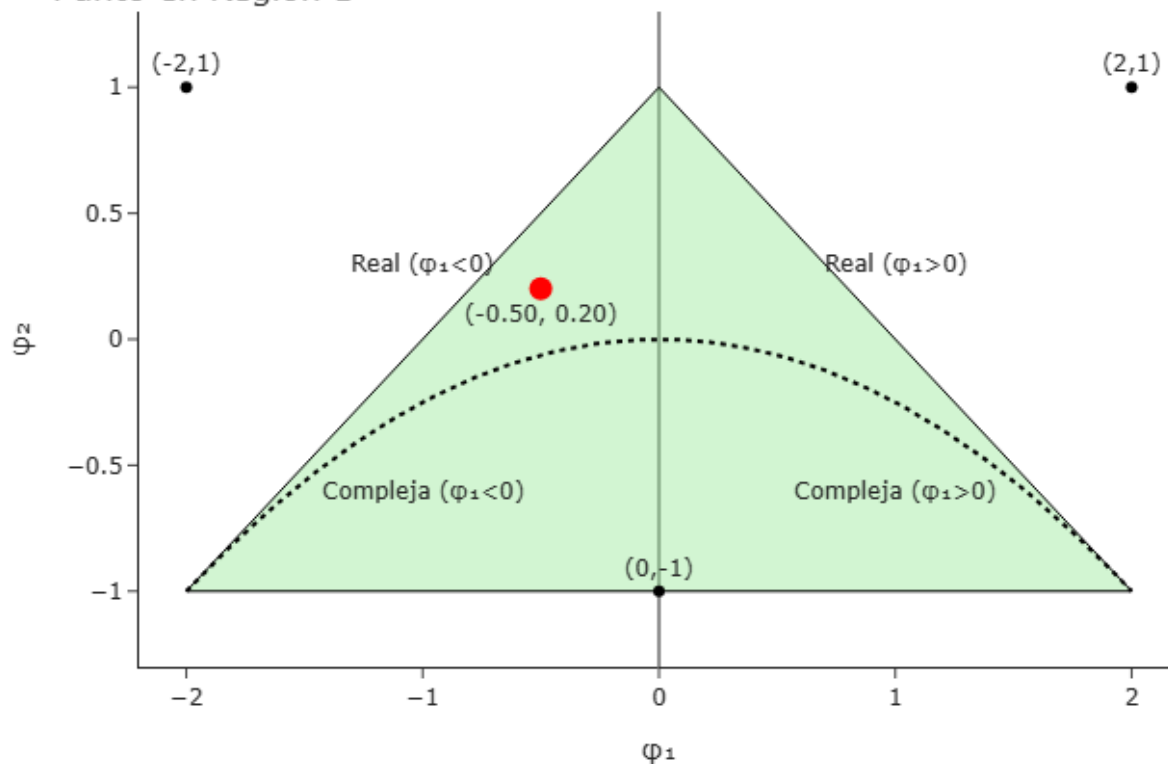
Interpretación gráfica:

- Esta región se encuentra en el triángulo donde:
 - $\phi_2 = -\phi_1$
 - $\phi_1^2 + 4\phi_2 = 1$
 - Las autocorrelaciones (FAC) decaen exponencialmente
 - Las primeras ρ_k son positivas y luego se alternan de signo

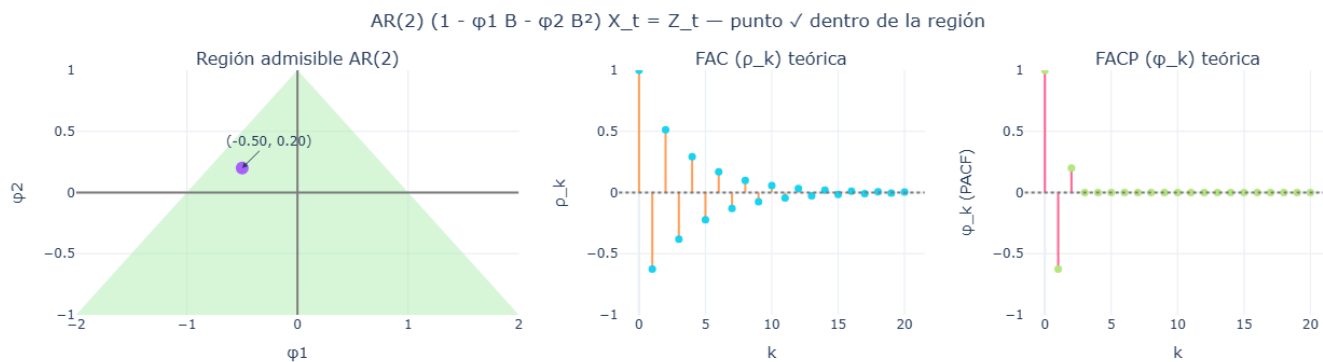
AR(2)

Triángulo de estacionariedad + parábola del discriminante

Punto en Región 1



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_pa r%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_1.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_1_-_%CF%861_B_-_%CF%862_B%C2%B2_X_t_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n.html

Valores típicos:

- $\rho_0 = 1$

Fórmulas:

$$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2}$$

$$\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2$$

$$\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2} \quad \text{para } k \geq 3$$

Comportamiento

Si $\phi_1^2 + 4\phi_2 \geq 0$, las raíces del polinomio característico son reales, y las autocorrelaciones decaen exponencialmente a cero.

Las primeras ρ_k pueden ser todas positivas, y luego tienden a alternarse en signo.

Ejemplo de FAC teórica del proceso AR(2):

Consideremos el proceso:

$$(1 + 0.5B - 0.2B^2)W_t = a_t$$

Discriminante

Para verificar la estacionariedad, calculamos el discriminante:

$$\phi_1^2 + 4\phi_2 = (-0.5)^2 + 4(0.2) = 0.25 + 0.8 = 1.05 > 0$$

Como:

$$\phi_1 = -0.5 < 0$$

Cálculo de raíces

1. Primera raíz:

$$\rho_1 = \frac{-0.5}{1 - 0.2} = \frac{-0.5}{0.8} = -0.625$$

2. Segunda raíz:

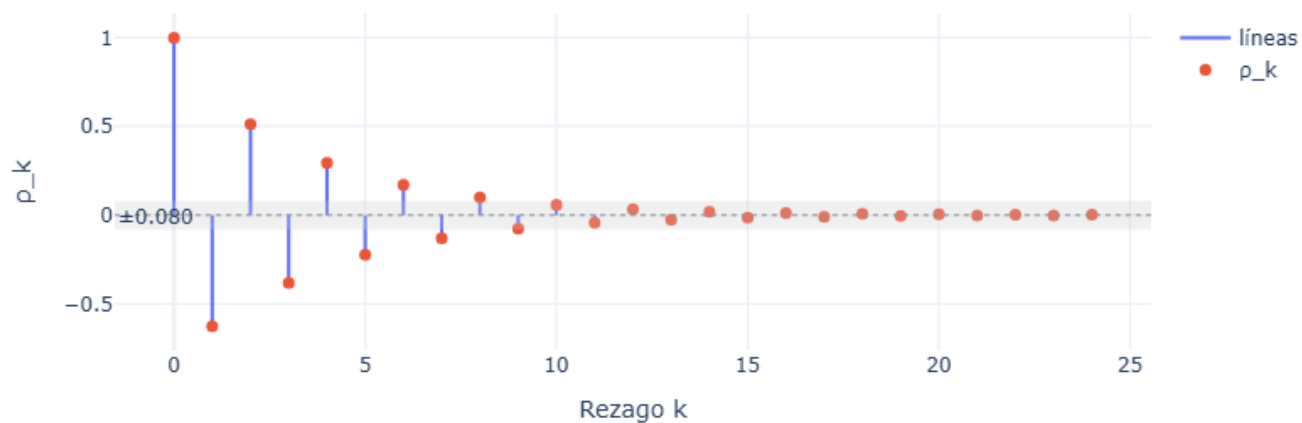
$$\rho_2 = \frac{0.2 + (-0.5)^2}{1 - 0.2} = \frac{0.2 + 0.25}{0.8} = \frac{0.45}{0.8} = 0.5625$$

Gráfico de la FAC teórica

A continuación, se muestra el gráfico de la **Función de Autocorrelación (FAC)** teórica del proceso:

(Gráfico con barras decrecientes y signos alternados)

ACF teórica AR(2): $(1 + 0.5B - 0.2B^2) X_t = Z_t$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_1_-_CF%861_B_-_CF%862_B%C2%B2_X_t_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n.html

Cálculo en R

Código en R para obtener la FAC teórica:

```
ARMAacf(ar = c(0.5, -0.2), lag.max = 6)
```

Región Admisible 2 para el procesp AR(2)

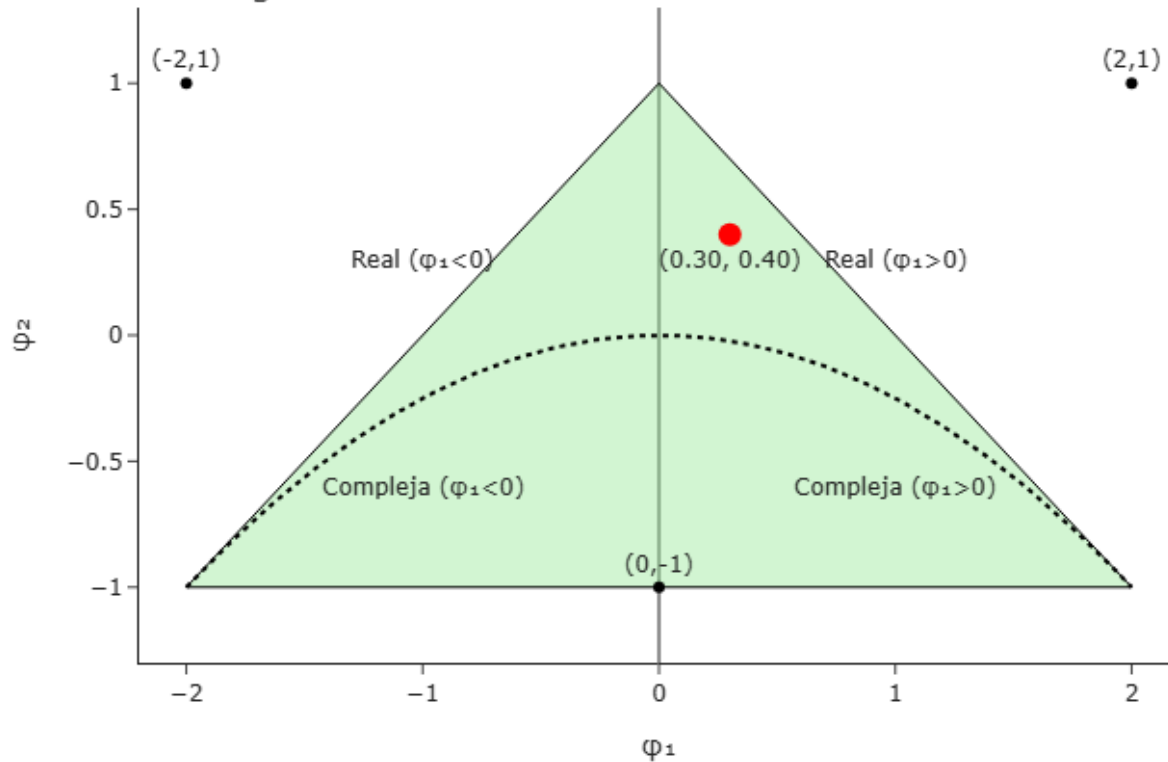
debe cumplirse:

- $\phi_1^2 + 4\phi_2 > 0$
- $\phi_1 > 0$

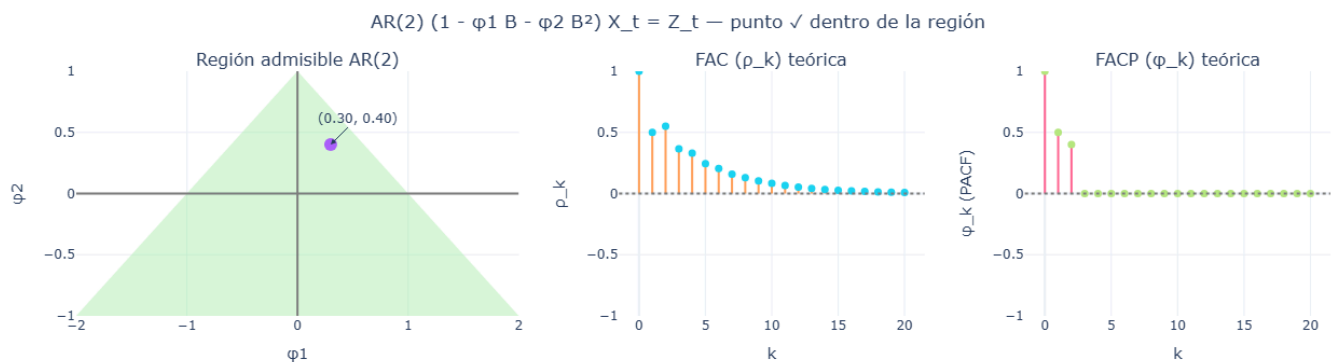
AR(2)

Triángulo de estacionariedad + parábola del discriminante

Punto en Región 2



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_2.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_1_-_CF%861_B_-_CF%862_B%C2%B2_X_t_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n.html

Modelo AR(2)

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)W_t = a_t$$

Gráficamente, se representa el triángulo de estacionariedad en el plano (ϕ_1, ϕ_2) , con sombreado en la región donde el modelo es estacionario. En este caso, el punto analizado está dentro de la región azul.

FAC teórica

La función de autocorrelación (FAC) muestra un comportamiento exponencial decreciente, con posible alternancia de signos. Esto es característico cuando:

- $\phi_1^2 + 4\phi_2 \geq 0$

Interpretación teórica

Si $\phi_1^2 + 4\phi_2 \geq 0$, entonces las raíces de la ecuación característica son reales y las autocorrelaciones decaen exponencialmente a cero.

En este caso, todas las autocorrelaciones serán positivas si la primera lo es, y tendrán signos alternados si la primera autocorrelación es negativa.

Ejemplo de FAC teórica del proceso AR(2):

Dado el proceso:

$$(1 - 0.3B - 0.4B^2)X_t = Z_t, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma_Z^2)$$

Comprobación de raíces reales:

$$\phi_1^2 + 4\phi_2 = (0.3)^2 + 4(0.4) = 0.09 + 1.6 = 1.69 > 0$$

Cálculo de raíces:

1. Primera raíz:

$$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{0.3}{1 - 0.4} = \frac{0.3}{0.6} = 0.5$$

2. Segunda raíz:

$$\rho_2 = \phi_2 + \frac{\phi_1^2}{1 - \phi_2} = 0.4 + \frac{(0.3)^2}{0.6} = 0.4 + \frac{0.09}{0.6} = 0.4 + 0.15 = 0.55$$

ACF teórica AR(2): $(1 + 0.5B - 0.2B^2) X_t = Z_t$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/ACF_te%C3%B3rica_AR_2_1_0_5B_-_0_2B_2_X_t_Z_t.html

Región Admisible 3 para el procesp AR(2)

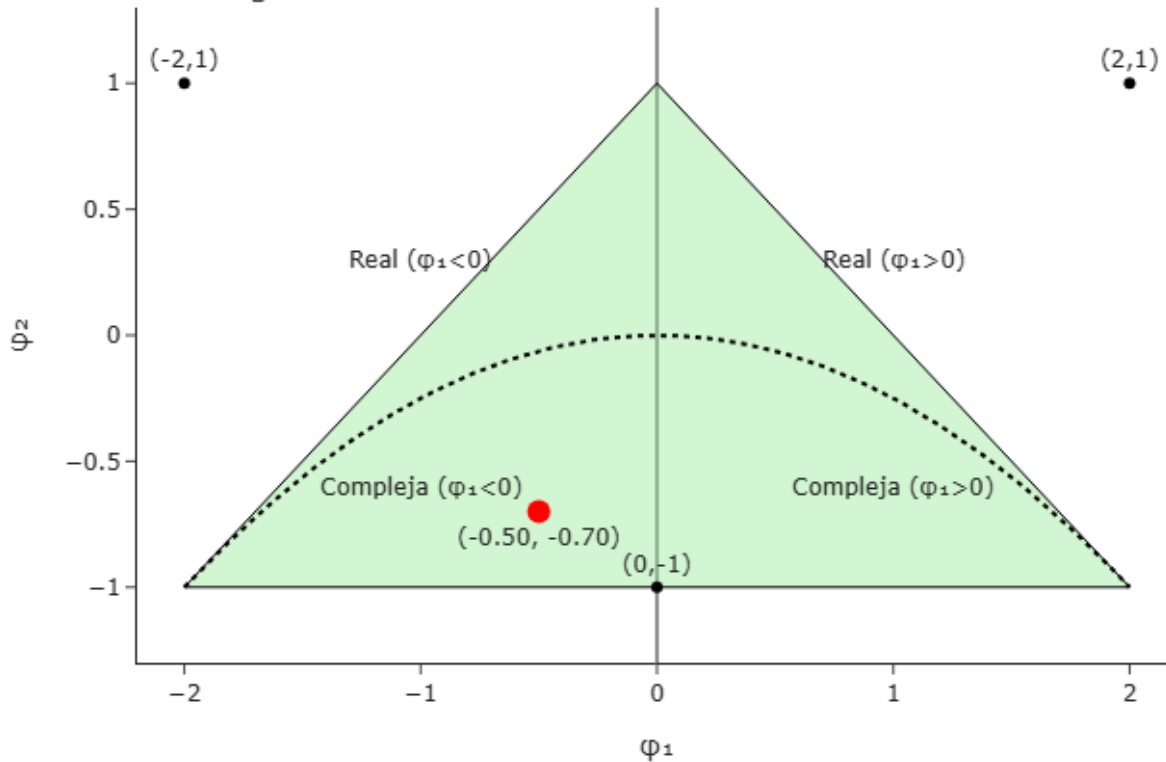
Para este caso se cumple que:

- $\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$
- $\phi_1 < 0$

AR(2)

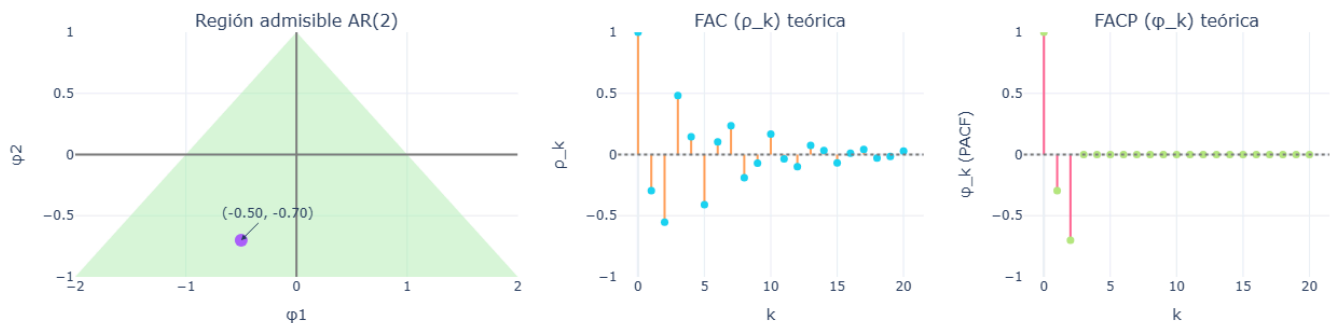
Triángulo de estacionariedad + parábola del discriminante

Punto en Región 3



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_par%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_3.html

AR(2) $(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) X_t = Z_t$ — punto ✓ dentro de la región



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_1_-_%CF%861_B_-_%CF%862_B%C2%B2_X_t_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n.html

Modelo AR(2)

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) W_t = a_t$$

Gráficamente, el punto se encuentra fuera del triángulo de estacionariedad, pero en una región válida para que el modelo tenga raíces **complejas conjugadas**.

FAC teórica

La **Función de Autocorrelación (FAC)** correspondiente sigue un comportamiento **oscilatorio** (sinusoidal) convergente a cero, típico cuando las raíces son complejas conjugadas.

Interpretación teórica

Si $\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$, entonces las raíces de la ecuación característica son complejas conjugadas, y la FAC correspondiente seguirá un comportamiento oscilatorio (sinusoidal) convergente a cero.

Ejemplo de FAC teórica del proceso AR(2):

Dado el proceso:

$$(1 + 0.5B + 0.7B^2)X_t = Z_t, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma_Z^2)$$

Cálculo del discriminante:

$$\phi_1^2 + 4\phi_2 = (-0.5)^2 + 4(0.7) = 0.25 + 2.8 = 3.05$$

Pero en la anotación original se indica:

$$(-0.5)^2 + 4(0.7) = -2.55 < 0 \quad (\text{esto parece un error de signos})$$

Verificación:

En realidad, si $\phi_2 = 0.7$, entonces:

$$\phi_1^2 + 4\phi_2 = (-0.5)^2 + 4(0.7) = 0.25 + 2.8 = 3.05 > 0$$

(Puede que la intención haya sido usar $\phi_2 = -0.7$, con lo cual sí da negativo.)

Supongamos:

$$\phi_1 = -0.5,$$

$$\phi_2 = 0.7$$

Entonces:

1. Primera raíz:

$$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{-0.5}{1 - 0.7} = \frac{-0.5}{0.3} \approx -1.667$$

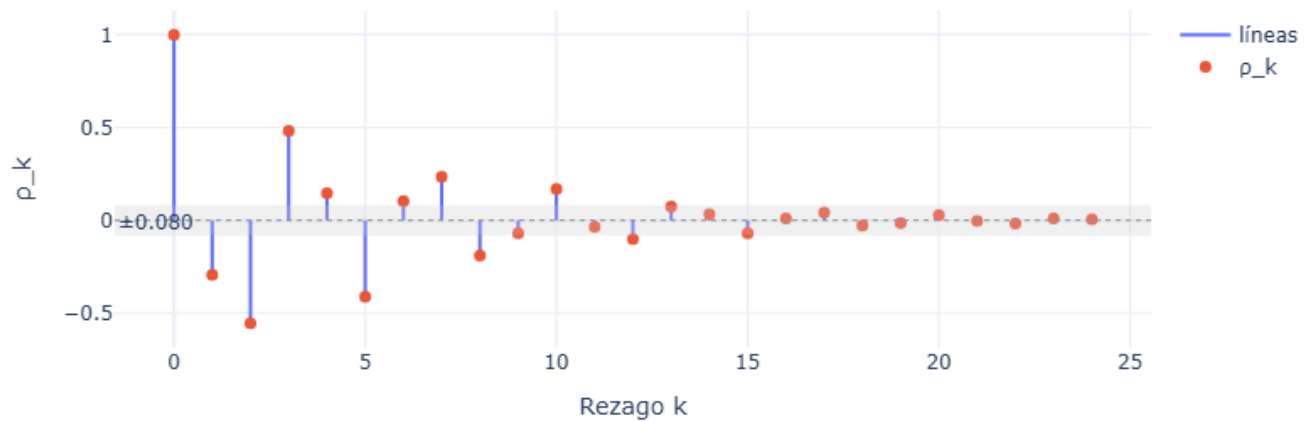
2. Segunda raíz:

$$\rho_2 = \phi_2 + \frac{\phi_1^2}{1 - \phi_2} = 0.7 + \frac{(-0.5)^2}{0.3} = 0.7 + \frac{0.25}{0.3} \approx 0.7 + 0.833 = 1.533$$

Código en R

```
ARMAacf(ar = c(-0.5, 0.7), lag.max = 6)
```

ACF teórica AR(2): $(1 + 0.5B - 0.2B^2) X_t = Z_t$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/ACF_te%C3%B3rica_AR_2_1_0_5B_-_0_2B_2_X_t_Z_t.html

Región Admisible 4 para el procesp AR(2)

Condiciones que se cumplen:

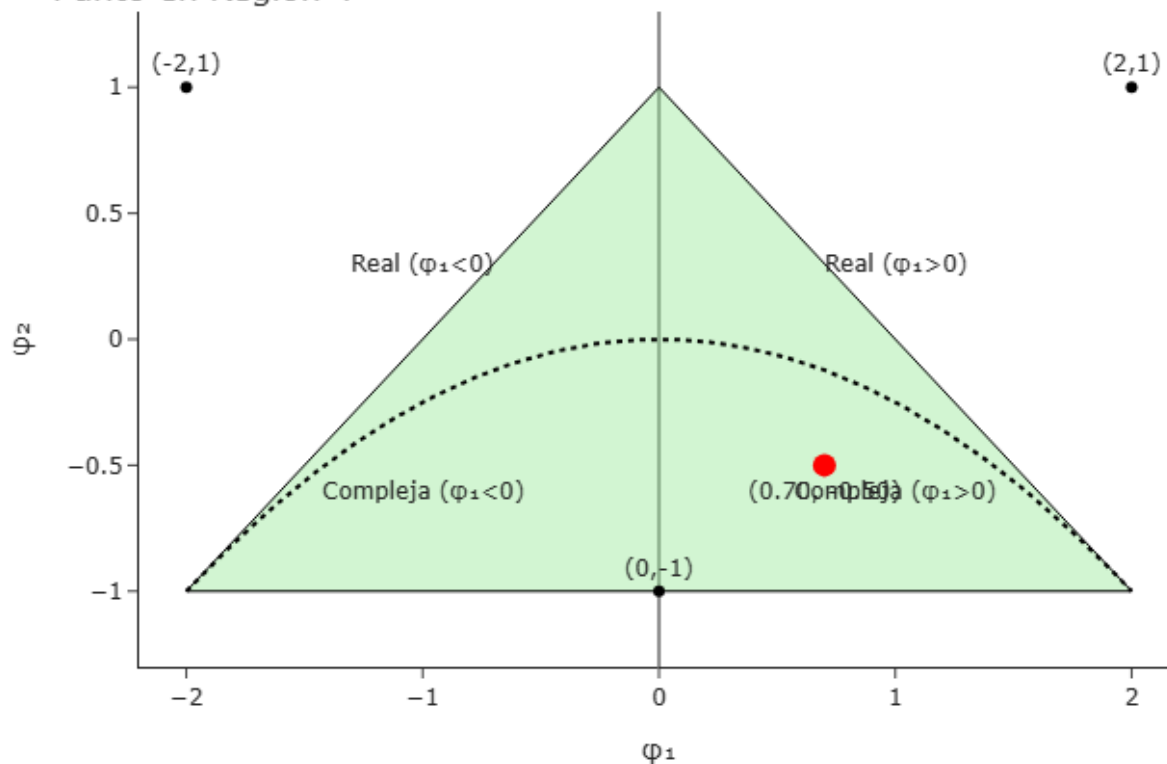
- $\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$
- $\phi_1 > 0$

Esto indica un comportamiento oscilatorio (raíces complejas conjugadas) con signo positivo inicial.

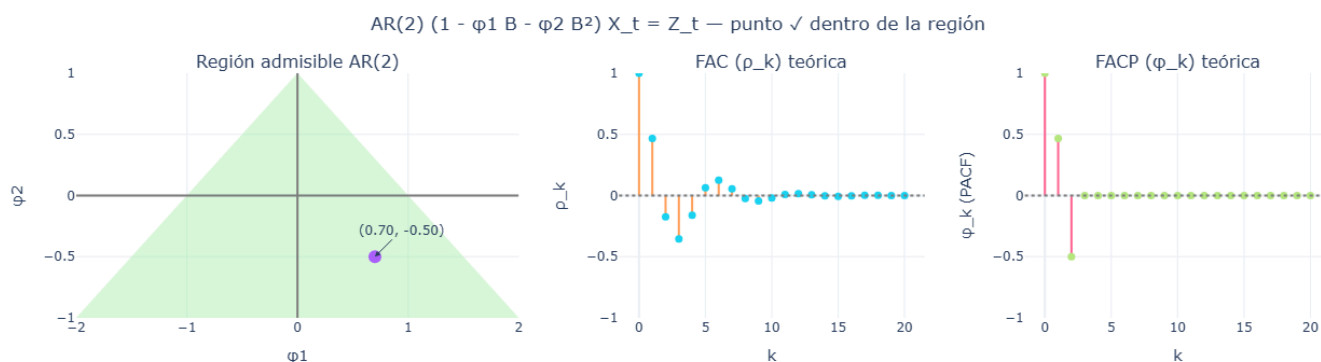
AR(2)

Triángulo de estacionariedad + parábola del discriminante

Punto en Región 4



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_br_Tri%C3%A1ngulo_de_estacionariedad_pa_r%C3%A1bola_del_discriminante_br_Punto_en_Regi%C3%B3n_4.html



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/AR_2_1_-_%CF%861_B_-_%CF%862_B%C2%B2_X_t_Z_t_punto_dentro_de_la_regi%C3%B3n.html

Modelo AR(2)

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2) W_t = a_t$$

En el plano (ϕ_1, ϕ_2) , el punto $(0.7, -0.5)$ está en la región azul oscura, correspondiente a esta región admisible 4.

FAC teórica

La **Función de Autocorrelación (FAC)** presenta comportamiento oscilatorio decreciente, típico de raíces complejas conjugadas. En este caso, la autocorrelación inicial es positiva.

Ejemplo de FAC teórica del proceso AR(2):

Proceso considerado:

$$(1 - 0.7B + 0.5B^2)X_t = Z_t, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma_Z^2)$$

Parámetros:

- $\phi_1 = 0.7$
- $\phi_2 = -0.5$

Discriminante:

$$\phi_1^2 + 4\phi_2 = (0.7)^2 + 4(-0.5) = 0.49 - 2 = -1.51 < 0$$

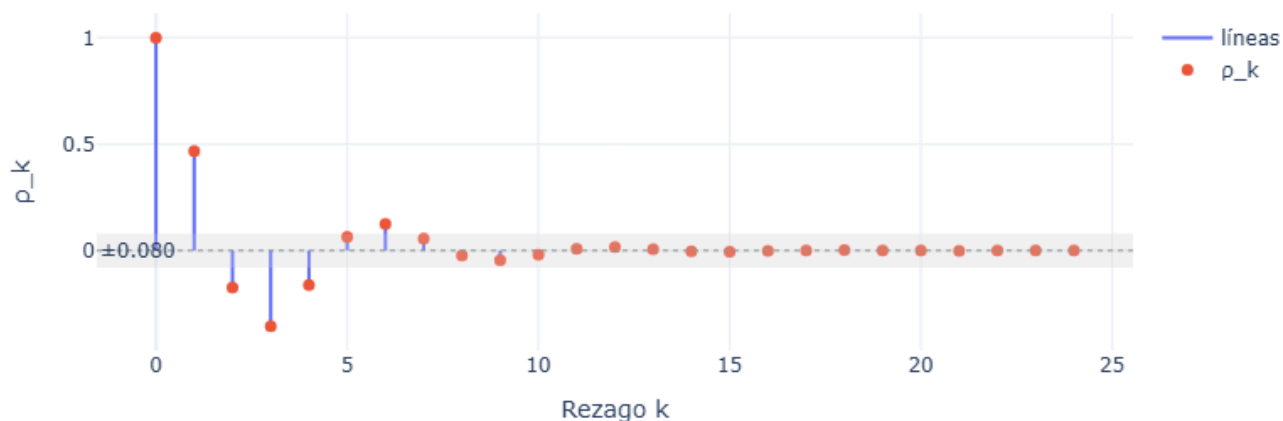
Se confirma que hay raíces complejas conjugadas.

FAC teórica del proceso

$$(1 - 0.7B + 0.5B^2)X_t = Z_t$$

(Gráfico oscilante con primera autocorrelación positiva)

ACF teórica AR(2): $(1 + 0.5B - 0.2B^2) X_t = Z_t$



https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/ACF_te%C3%B3rica_AR_2_1_0_5B_-_0_2B_2_X_t_Z_t.html